

Conclusies uit de antropometrische analyse

Binnen de ergonomische analyse werden drie verschillende situaties onderzocht. Elke analyse focuste op een ander aspect van de interactie met de ReServeBox: de positie van de interface, het openen en bereiken van de lockers, en het effect van een hellend bedieningsvlak.

Analyse 1 – Display en keypad verticaal geplaatst

In de eerste analyse werd getest of de hoogte van het display en keypad ergonomisch geschikt is wanneer de interface **verticaal** geplaatst wordt.

De totale score bedraagt **27,00**, wat valt binnen de zone **matig verhoogd risico**. Dit betekent dat de interface in deze positie bruikbaar is, maar dat er nog aandachtspunten zijn.

Belangrijke observaties:

- De nekbelasting is verhoogd door de kijkhoek naar het display.
- De armen worden deels geheven tijdens het bedienen van het keypad.
- De onderarmen moeten roteren tijdens het invoeren van de code.

Conclusie:

Een verticale interface is mogelijk, maar vraagt nog optimalisatie. Vooral de leeshoek van het display en de houding van armen en onderarmen moeten verbeterd worden.

Analyse 2 – Openen en inreiken in de lockers

In de tweede analyse werd getest hoe ergonomisch het is om de locker te openen en in de kluisjes te reiken.

Deze analyse behaalt een totale score van **33,75**, wat valt binnen de zone **significant verhoogd risico**. Dit is de hoogste score van de drie analyses en dus de minst gunstige situatie.

Belangrijke observaties:

- De gebruiker moet meer reiken en draaien.
- Er ontstaat meer belasting op armen en schouders.
- Boven-schouderwerk en armheffing komen vaker voor.
- Ook kniebuiging en romprotatie nemen toe.

Conclusie:

Het openen en inreiken in de lockers vormt ergonomisch de grootste uitdaging. Vooral de plaatsing, diepte en hoogte van de lockers moeten verder onderzocht worden. De

kluisjes mogen niet te diep zijn en de meest gebruikte lockers moeten zich binnen een comfortabele reikzone bevinden.

Analyse 3 – Display en keypad onder een hoek geplaatst

In de derde analyse werd dezelfde interface getest, maar nu met display en keypad **onder een hoek** geplaatst.

Deze opstelling behaalt een totale score van **25,75**, de laagste score van de drie analyses. Dit betekent dat deze variant ergonomisch het meest gunstig is.

Belangrijke observaties:

- Romprotatie en zijwaartse rompbuiging blijven laag.
- De algemene lichaamshouding is comfortabeler.
- Pols- en kniebelasting blijven beperkt.
- De helling helpt om de interface beter zichtbaar en bereikbaar te maken.

Er blijven wel enkele aandachtspunten:

- Nekbuiging blijft aanwezig.
- Onderarmrotatie, vooral rechts, blijft verhoogd.
- De armhouding kan nog verder worden verbeterd.

Conclusie:

Een licht hellende interface is ergonomisch beter dan een volledig verticale interface. Deze opstelling ondersteunt een natuurlijkere kijk- en bedieningshouding en wordt daarom gekozen als beste basis voor verdere ontwikkeling.

Algemene conclusie

De vergelijking tussen de drie analyses toont dat de **hellende interface** de beste ergonomische resultaten geeft. Analyse 3 behaalt de laagste totale score en biedt de meest comfortabele houding voor het bedienen van keypad en display.

De grootste ergonomische uitdaging ligt echter bij het **openen en inreiken in de lockers**. Analyse 2 toont aan dat dit meer fysieke belasting veroorzaakt dan het bedienen van de interface. Daarom moeten vooral de lockerhoogte, lockerindeling en reikdiepte verder geoptimaliseerd worden.

Ontwerpbeslissingen op basis van de analyse

Op basis van deze resultaten worden volgende keuzes aanbevolen:

- Keypad en display worden best **licht onder een hoek** geplaatst.
- De interface moet binnen een comfortabele reikhoogte blijven.
- Het display moet goed leesbaar zijn zonder sterke nekbuiging.
- Lockers mogen niet te diep zijn.
- De meest gebruikte lockers moeten op middelhoge hoogte geplaatst worden.
- Te hoge en te lage lockers moeten vermeden worden voor zware of kwetsbare pakketten.
- Er moet voldoende ruimte voor de box zijn zodat gebruikers recht voor de locker kunnen staan.